1957 年普通高等学校招生全国统一考试

1957 年全国卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 化简 $\left(2\frac{7}{9}\right)^{\frac{1}{2}}+0.1^{-2}+\left(2\frac{10}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}$.

【解析】

先把带分数和小数化为适合乘方运算的形式：$2\frac{7}{9}=\frac{25}{9}=\left(\frac{5}{3}\right)^2$，$0.1=\frac{1}{10}$，$2\frac{10}{27}=\frac{64}{27}=\left(\frac{4}{3}\right)^3$.

因此原式

$$=\left(\frac{25}{9}\right)^{\frac{1}{2}}+\left(\frac{1}{10}\right)^{-2}+\left(\frac{64}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}=\frac{5}{3}+100+\left[\left(\frac{4}{3}\right)^3\right]^{-\frac{2}{3}}=\frac{5}{3}+100+\left(\frac{4}{3}\right)^{-2}=\frac{5}{3}+100+\frac{9}{16}=102\frac{11}{48}$$

2. 求适合不等式 $x^2+x<2$ 的实数 x 的范围.

【解析】

移项并因式分解，得

$$x^2+x<2\Leftrightarrow x^2+x-2<0\Leftrightarrow (x+2)(x-1)<0$$

两个因式的零点分别为 -2 和 1. 当 $x<-2$ 时，两个因式均为负，乘积为正；当 $-2<x<1$ 时，两个因式异号，乘积为负；当 $x>1$ 时，两个因式均为正，乘积为正. 由于不等式是严格不等式，两个零点都不能取，所以实数 x 的范围是 $-2<x<1$.

3. 求证：$\cot 22°30'=1+\sqrt{2}$.（注）cot 是余切的符号.

【解析】

令 $\theta=22°30'=\frac{45°}{2}$. 由二倍角公式，

$$\cot\theta=\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=\frac{2\cos^2\theta}{2\sin\theta\cos\theta}=\frac{1+\cos 2\theta}{\sin 2\theta}$$

取 $2\theta=45°$，并代入 $\cos 45°=\sin 45°=\frac{\sqrt{2}}{2}$，得

$$\cot 22°30'=\frac{1+\cos 45°}{\sin 45°}=\frac{1+\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=1+\sqrt{2}$$

4. 在四面体 $ABCD$ 中，$AC=BD$，P，Q，R，S 依次为棱 AB，BC，CD，DA 的中点. 求证 $PQRS$ 为一菱形.

【解析】

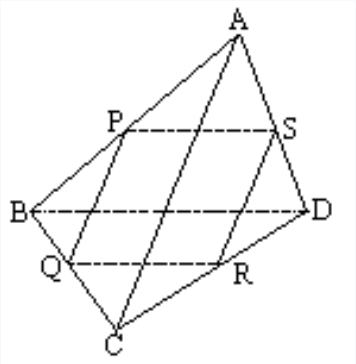
在三角形 ABC 中，P，Q 分别是 AB，BC 的中点，由三角形中位线定理得 $PQ \parallel AC$，且 $PQ = \frac{1}{2}AC$.

在三角形 CDA 中，R，S 分别是 CD，DA 的中点，由同一定理得 $RS \parallel CA$，且 $RS = \frac{1}{2}CA$.

所以 $PQ \parallel RS$ 且 $PQ = RS$，四边形 $PQRS$ 是平行四边形.

在三角形 BCD 中，Q，R 分别是 BC，CD 的中点，因此 $QR = \frac{1}{2}BD$. 由题设 $AC = BD$，以及前面所得 $PQ = \frac{1}{2}AC$，有 $PQ = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2}BD = QR$.

平行四边形 $PQRS$ 的一组邻边相等，所以 $PQRS$ 为菱形.



5. 设 a，b 为异面二直线，EF 为 a，b 的公垂线，α 为过 EF 中点且与 a，b 平行的平面，M 为 a 上任一点，N 为 b 上任一点. 求证：线段 MN 被平面 α 二等分.（注）“异面二直线”也叫“不共面二直线”.

【解析】

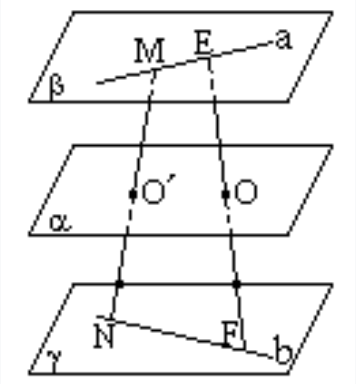
设 O 为 EF 的中点. 因为平面 α 平行于 a，b，而 EF 同时垂直于 a，b，所以 $EF \perp \alpha$，且 $EF \cap \alpha = \{O\}$. 过直线 a 作平面 β，使 $\beta \parallel \alpha$；过直线 b 作平面 γ，使 $\gamma \parallel \alpha$. 这是因为每条与 α 平行的直线都能包含在一个与 α 平行的平面内.

点 E，M 在平面 β 内，点 F，N 在平面 γ 内. 若 β 与 γ 重合，则异面直线 a，b 同在一个平面内，矛盾. 又因 $E \neq O$，$F \neq O$，由 $EF \cap \alpha = \{O\}$ 知 $\beta \neq \alpha$，$\gamma \neq \alpha$，所以 α，β，γ 是三个互相平行的平面.

设 $O' = MN \cap \alpha$. 直线 EF 截这三个平行平面，且 O 是 EF 的中点，所以平面 α 位于平面 β 与平面 γ 之间. 因而直线 MN 也截平面 α 于线段 MN 内的一点 O'. 由平行平面截线成比例定理，

$$\frac{MO'}{O'N} = \frac{EO}{OF}$$

由于 $EO = OF$，得到 $MO' = O'N$. 因此 O' 是 MN 的中点，线段 MN 被平面 α 二等分.



6. 解方程组 $\begin{cases} \lg(2x+1)+\lg(y-2)=1, \\ 10^{xy}=10^{x}\cdot 10^{y} \end{cases}$.（注）lg 是以 10 为底的对数 $\log_{10}$ 的符号.

【解析】

由对数式有意义，必须满足 $2x+1>0$，$y-2>0$. 在此定义域内，第一式等价于 $\lg((2x+1)(y-2))=1$，所以 $(2x+1)(y-2)=10$. 第二式中底数 $10>1$，指数函数 10^t 为严格增函数，因此 $xy=x+y$. 将前一个等式展开，得 $2xy-4x+y-12=0$. 再用 $xy=x+y$ 消去 xy，有 $2(x+y)-4x+y-12=0$，即 $2x-3y+12=0$，所以 $y=\frac{2}{3}x+4$.

代入 $xy=x+y$，得 $x\left(\frac{2}{3}x+4\right)=x+\frac{2}{3}x+4$，即 $\frac{2}{3}x^2+\frac{7}{3}x-4=0$，即 $2x^2+7x-12=0$. 其判别式为 $\Delta=7^2-4\cdot2\cdot(-12)=145$，所以 $x=\frac{-7\pm\sqrt{145}}{4}$. 代入 $y=\frac{2}{3}x+4$，分别得到 $y=\frac{17\pm\sqrt{145}}{6}$.

因为 $145>144$，所以 $\sqrt{145}>12$. 取负号时，$x=\frac{-7-\sqrt{145}}{4}<-\frac{19}{4}<-\frac{1}{2}$，且 $y=\frac{17-\sqrt{145}}{6}<\frac{5}{6}<2$，不满足定义域，舍去；取正号时，$\sqrt{145}>7$，从而 $x=\frac{-7+\sqrt{145}}{4}>0$，并且 $y=\frac{17+\sqrt{145}}{6}>2$，满足 $2x+1>0$ 与 $y-2>0$. 所有变形均在定义域内可逆；反向代入时，$y=\frac{2}{3}x+4$ 与 $2x^2+7x-12=0$ 分别保证 $2xy-4x+y-12=0$ 与 $xy=x+y$，进而保证 $(2x+1)(y-2)=10$ 和原对数方程成立，因此原方程组的解为

$$\begin{cases} x=\dfrac{-7+\sqrt{145}}{4}, \\ y=\dfrac{17+\sqrt{145}}{6}. \end{cases}$$

7. 若 $\triangle ABC$ 的内切圆半径为 r，求证 BC 边上的高 $AD=\dfrac{2r\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}}{\sin\frac{A}{2}}$.

【解析】

设 O 为 $\triangle ABC$ 的内切圆圆心，E 为内切圆在 AB 边上的切点，连接 OB，OA，OE. 由于内心在三个内角的角平分线上，OB，OA 分别平分 $\angle B$，$\angle A$；又因为半径垂直于切线，所以 $OE \perp AB$，且 $OE = r$.

在直角三角形 OEB 中，$\angle EBO = \frac{B}{2}$，因此 $\tan\frac{B}{2} = \frac{OE}{BE} = \frac{r}{BE}$，所以 $BE = r\cot\frac{B}{2}$.

在直角三角形 OEA 中，$\angle EAO = \frac{A}{2}$，同样有

$\tan\frac{A}{2} = \frac{OE}{EA} = \frac{r}{EA}$，所以 $EA = r\cot\frac{A}{2}$. 因而 $AB = AE + EB = r\left(\cot\frac{A}{2} + \cot\frac{B}{2}\right)$.

由三角形面积公式，$\frac{1}{2}BC \cdot AD = \frac{1}{2}AB \cdot BC\sin B$，故 $AD = AB\sin B = r\left(\cot\frac{A}{2} + \cot\frac{B}{2}\right)\sin B$. 这个面积关系也涵盖高的垂足落在线段 BC 延长线上的情形.

利用 $\cot t = \dfrac{\cos t}{\sin t}$ 和 $\sin B = 2\sin\frac{B}{2}\cos\frac{B}{2}$，得

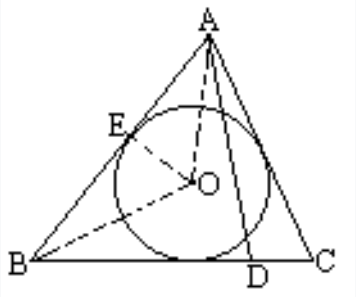
$$AD = 2r\frac{\cos\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2} + \sin\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}}{\sin\frac{A}{2}}\cos\frac{B}{2} = 2r\frac{\sin\frac{A+B}{2}}{\sin\frac{A}{2}}\cos\frac{B}{2}$$

三角形内角和给出 $A + B = 180^\circ - C$，所以

$$\sin\frac{A+B}{2} = \sin\left(90^\circ - \frac{C}{2}\right) = \cos\frac{C}{2}$$

代回即得

$$AD = \frac{2r\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}}{\sin\frac{A}{2}}$$

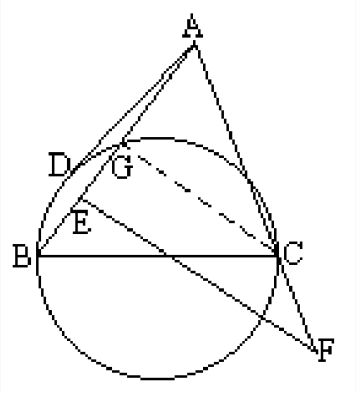


8. 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，以 BC 边为直径作圆，并从 A 作此圆的切线 AD 与圆切于 D. 又在 AB 边上取 AE 等于 AD，并过 E 作 AB 的垂线与 AC 边的延长线交于 F，求证：

1. (1)

【解析】

1. (1)



9.

1. (1)

【解析】

1. (1)